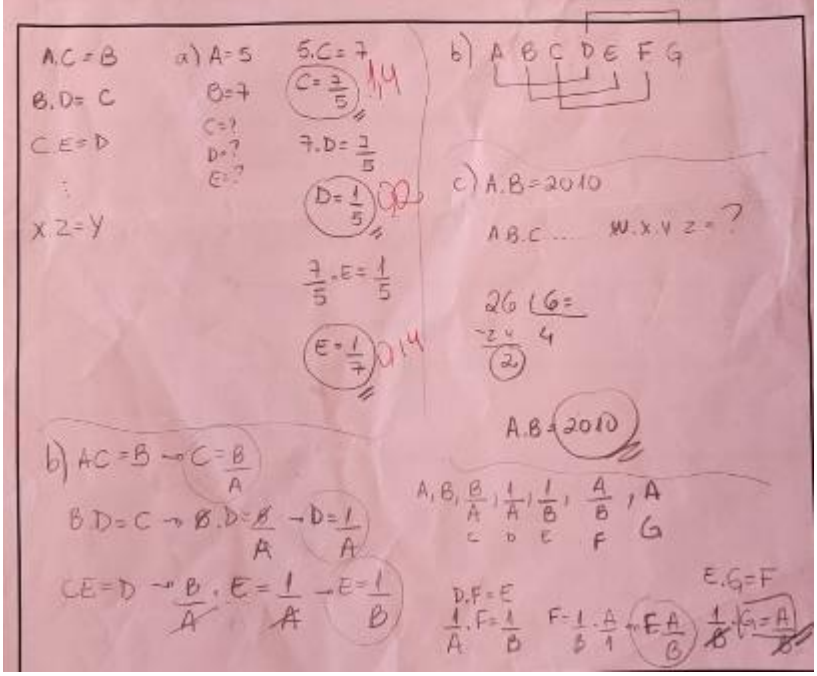
Larissa quer dar a cada uma das 26 letras A, B, C, D, ..., W, X, Y, Z do alfabeto um valor numérico diferente de zero, de tal modo que $A \cdot C = B$, $B \cdot D = C$, $C \cdot E = D$, e assim por diante, até $X \cdot Z = Y$.

a) Se Larissa der a A e B os valores 5 e 7, respectivamente, quais serão os valores de C, D e E?
b) Mostre que $G = A$, quaisquer que sejam os valores que Larissa der para A e B.
c) Se Larissa der valores para A e B tais que $A \cdot B = 2010$, qual será o valor do produto $A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot \ldots \cdot W \cdot X \cdot Y \cdot Z$?



André tem três folhas de papel quadradas. Uma verde de área 64 cm², uma amarela de área 36 cm² e uma azul de área 18 cm².



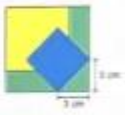
a) André colocou a folha amarela sobre a folha verde, e a folha azul sobre a folha amarela, como na figura ao lado. Dentre as regiões verde, amarela ou azul da figura, qual tem a maior área? Explique sua resposta.



b) Em seguida, André colocou as folhas azul e amarela sobre a verde como na figura ao lado, determinando novas regiões coloridas. Qual é a soma das áreas das regiões verdes e amarela? Justifique.



c) Finalmente André colocou as folhas como na figura ao lado. Qual é a área da nova região amarela? Justifique.



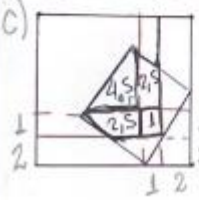
a) VERDE VISÍVEL: $64 - 36 = 28\,cm^2$ | AMARELA VISÍVEL: $36 - 18 = 18\,cm^2$ | AZUL: $18\,cm^2$

∴ VERDE MAIOR ÁREA

b) ÁREA DO QUADRADO MAIOR MENOS O AZUL. $(64\,cm^2 - 18\,cm^2)$

∴ A SOMA DAS REGIÕES VERDES E AMARELA É $46\,cm^2$

c)



∴ A ÁREA AMARELA É A DIFERENÇA ENTRE O QUADRADO AMARELO E A SOMA DAS ÁREAS DOS DOIS TRAPÉZIOS, DO QUADRADO E DO TRIÂNGULO RETÂNGULO.

$\therefore 36 - (2{,}5 + 2{,}5 + 1 + 4{,}5) \Rightarrow 36 - 10{,}5 =$

$25{,}5\,cm^2$

Cadu calcula as somas do tipo $9+99+999+\ldots+\underbrace{999\cdots9}_{n\text{ "noves"}}$ da seguinte maneira: ele pensa no número $\underbrace{111\cdots1}_{n\text{ "uns"}}$, multiplica-o por 10 e subtrai n.

Por exemplo, $9+99+999+9999+99999=\underbrace{111110}_{5\text{ "uns"}}-5=111105$.

a) Calcule a soma $9+99+999+\ldots+\underbrace{999\cdots9}_{7\text{ "noves"}}$ da mesma maneira que Cadu.

b) Quantos algarismos 0 há no resultado da soma $9+99+999+\ldots+\underbrace{999\cdots9}_{2021\text{ "noves"}}$? Justifique.

c) Explique por que a maneira como Cadu calcula essas somas é correta.

a) $\underbrace{1111111}_{7\text{ "uns"}}0-7=1111103$ //

b) $\underbrace{1111\ldots1111110}_{2021\text{ "uns"}}-2021=\underbrace{111\ldots109089}_{2\text{ zeros}}$ //

$$\begin{array}{r} 111\ldots11111^{1}0 \\ -\quad 2021 \\ \hline 111\ldots1109089 \end{array}$$

c) $9+99+999+\ldots+\underbrace{999\ldots9}_{n\text{ "noves"}}=$

$=10-1+100-1+1000-1+\ldots+\underbrace{1000\ldots0}_{n\text{ zeros}}-1=$

$=10+100+1000+\ldots+1000\ldots0-\underbrace{(1+1+1+1+\ldots)}_{n\text{ "uns"}}$

$=10\cdot(1+10+100+\ldots+10^{n-1})-n$

$=10\cdot(\underbrace{111111\ldots1}_{n\text{ "uns"}})-n$ //